

UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR



UFR Sciences et Techniques

Département d'informatique

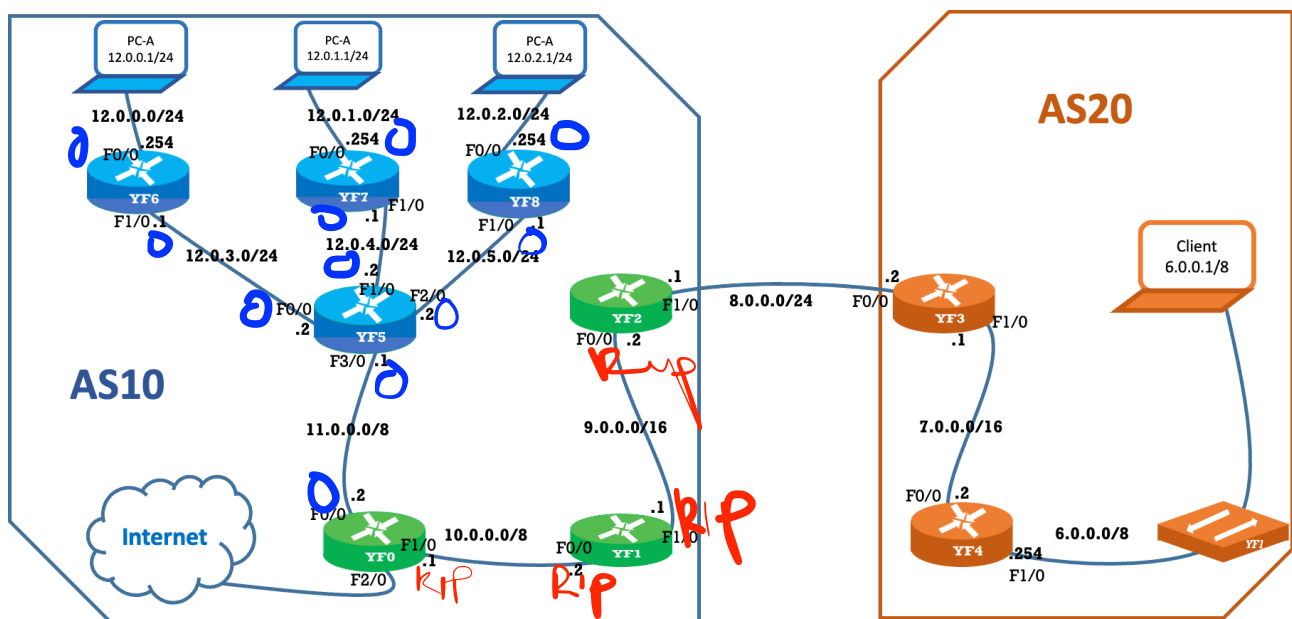
Master 1 Génie Logiciel

Examen Session rattrapage : **Routage IP** Tout document autorisé

Durée : 3h15mn

Énoncé :

On considère le schéma suivant.



Le client « Client » disposant du routeur YF4 souhaite accéder à l'Internet. Il demande à son Fournisseur d'Accès à Internet (FAI2) disposant du routeur YF3 de lui fournir ses services. FAI2 dans AS-20 se connecte à l'Internet par l'intermédiaire d'un autre FAI1 dans AS-10 à l'aide d'un protocole de routage externe BGP4 qui est le protocole de routage EGP le plus courant entre les FAI sur l'Internet. FAI1 dispose d'un AS10 dans lequel les protocoles de routage utilisés sont OSPF et RIP. Le routeur client va se connecter au FAI2 à l'aide d'une route statique, et FAI2 va se connecter à FAI1 via le protocole BGP4.

Une redistribution de routes entre OSPF et BGP permettra d'assurer les interconnexions nécessaires.

1. Schéma du LAB à faire sous Packet Tracer

- Les Router Generic et les Switchs 2901 sont utilisés pour mettre en œuvre le schéma suivant.
- Réalisez le schéma en mettant les interconnexions appropriées en ignorant la représentation de l'internet.

2. Configuration des noms des équipements et adresses IP

- Par le biais de la commande `hostname`, les noms des Routeurs et des Switch doivent porter les initiales de votre prénom et nom respectivement, comme par exemple pour le Routeur 1, Youssou FAYE mettra YF1.

Configurez les noms des équipements (Routeurs et Switch) avec les initiales de votre prénom et nom respectivement

- En se basant sur la topologie ci-dessus, configurez les adresses IP, les masques de sous réseau et passerelles sur les interfaces appropriées.

3. Configuration du routage Intra AS 10 (8points)

- En tant qu'administrateur du FAI1 de l'AS10, configurez le routage RIP sur les routeurs YF0 (F1/0), YF1 et YF2 (sur F0/0).
- En tant qu'administrateur du FAI1 de l'AS10, configurez le routage OSPF sur les routeurs YF0 (F0/0), YF5, YF6 et YF7 et YF8.
- En tant qu'administrateur du FAI1 de l'AS10, faites la redistribution de route entre RIP et OSPF.
- En tant qu'administrateur du FAI1 de l'AS10, évitez que les mises à jour OSPF arrivent sur les réseaux dans lesquels se trouvent PC-A, PC-B, PC-C.
- En tant qu'administrateur du FAI1 de l'AS10, pour les paquets à destination des réseaux de PC-A, PC-B, PC-C, depuis le routeur YF0 configurez une route statique en faisant une récapitulation en une seule route afin de réduire les tables de routage. Cette route statique doit être moins prioritaire que celle qui sera établie par les protocoles de routage dynamique RIP et OSPF dans l'AS10.

4. Configuration du routage Intra AS 20 (5points)

- En tant que client « Client », configurez votre routeur YF4 pour vous connectez au FAI2 (disposant de YF3) l'aide d'une route statique par défaut.
- En tant qu'administrateur du FAI2 de l'AS20, configurez le routage statique vers le réseau du client « Client ».

5. Configuration du routage Inter AS (entre AS10 et AS20) (6points)

- En tant qu'administrateur de l'AS10, connectez votre AS à l'AS20 via le protocole BGP4.
- En tant qu'administrateur de l'AS20, connectez votre AS à l'AS10 via le protocole BGP4.
- En tant qu'administrateur de l'AS10, redistribuez des routes RIP à YF3 par YF2 et via BGP
- En tant qu'administrateur de l'AS20, redistribuez les routes statiques à YF2 par YF3 et via BGP
- En tant qu'administrateur de l'AS10, redistribuez les routes BGP de l'AS-20 connues par YF2 à YF1 via RIP.

A rendre :

- *Votre fichier Packet Tracer*
- *Le fichier de configuration de chaque routeur copié dans un document texte (Bloc Note, Word etc...): par exemple, pour le routeur YF0, nommer le fichier YF0.txt ou YF0.doc s'il porte l'extension .txt ou .doc.*
- *Tous les fichiers sont à envoyer à l'adresse yfaye@univ-zig.sn*